第七章　轴测投影

第一节 概述

第二节 正等轴测图

第三节 斜二等轴测图

基本要求：

（1）掌握轴测投影的基本知识，掌握轴向变形系数和轴间角的几何意义；

（2）能较熟练地根据实物或投影图绘制物体的正等轴测图；

（3）能根据实物或投影图绘制物体的斜二等轴测图。

第一节　概述

一、正投影图与轴测图的比较

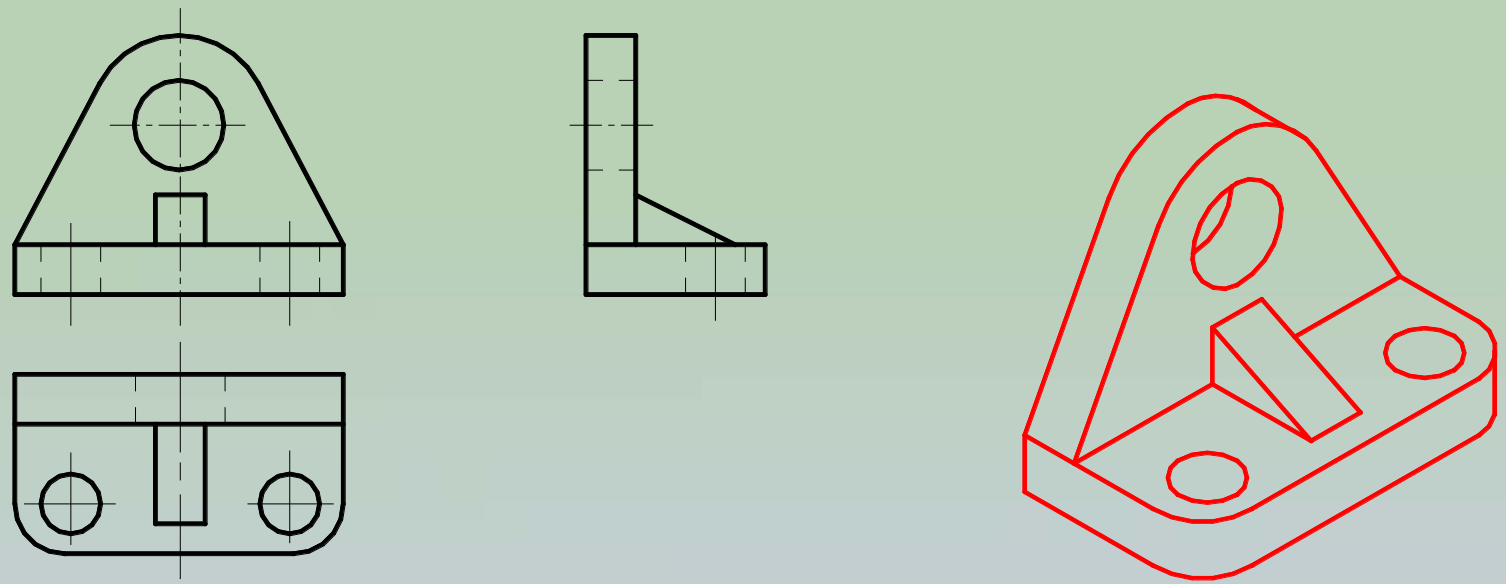
二、轴测投影的形成

三、轴间角和轴向伸缩系数

四、轴测投影的性质

五、轴测投影的分类

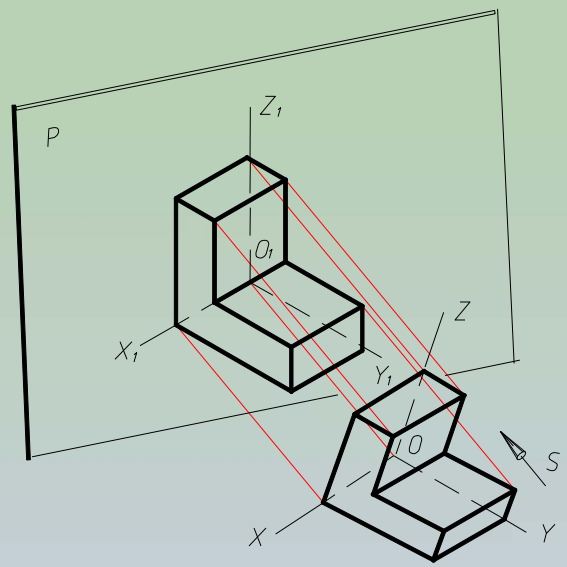
一、正投影图与轴测图的比较

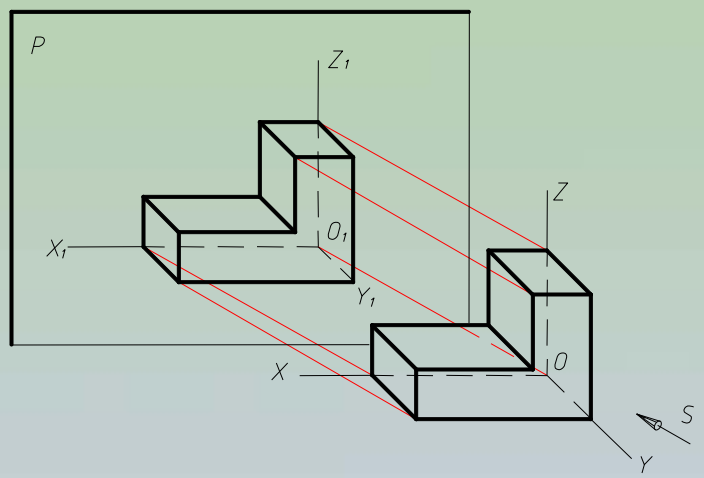


多面正投影图绘制图样．它可以较完整地确切地表达出零件各部分的形状，且作图方便，但这种图样直观性差；

轴测图能同时反映形体长、宽、高三个方向的形状，具有立体感强，形象直观的优点，但不能确切地表达零件原来的形状与大小．且作图较复杂，因而轴测图在工程上一般仅用作辅助图样。

二、轴测投影的形成





将物体连同确定其位置的空间直角坐标系一起，用平行投影法投射到某一选定的投影面上，得到的单面投影图称为轴测投影图，简称轴测图。

三、轴间角及轴向伸缩系数

1、轴测轴　OX、OY、OZ的轴测投影O_1X_1、O_1Y_1、O_1Z_1，称为轴测轴。

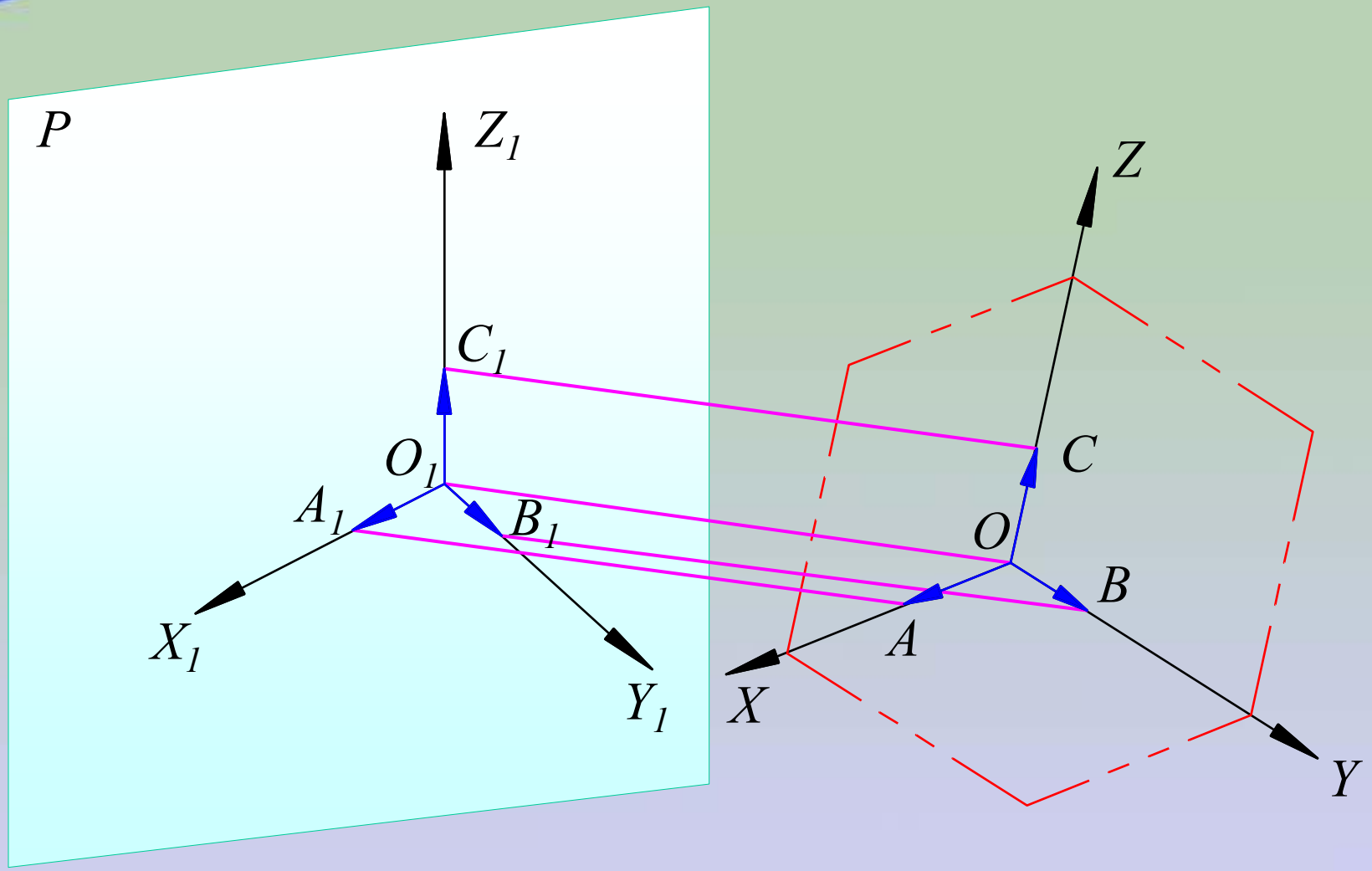
2、轴间角　轴测轴之间的夹角$\angle X_1O_1Y_1 \angle X_1O_1Z_1 \angle Y_1O_1Z_1$，称为轴间角。

3、轴向伸缩系数　轴测轴O_1X_1、O_1Y_1、O_1Z_1上的线段与坐标轴OX、OY、OZ上的对应线段的长度比p、q、r，分别称为X_1、Y_1、Z_1轴的轴向伸缩系数。

$$p = \frac{O_1A_1}{OA} \qquad q = \frac{O_1B_1}{OB} \qquad r = \frac{O_1C_1}{OC}$$

x轴轴向伸缩系数　　y轴轴向伸缩系数　　z轴轴向伸缩系数

第一节　概述



三、轴测投影的性质

轴测投影图是用平行投影法得到的，因此它具备平行投影的所有性质。在画轴测图时常用的是：

1 物体上相互平行的线段，轴测投影仍然平行， 且线段长度比等于其投影比。

2 物体上与某坐标轴平行的线段，其轴测投影必平行于相应的轴测轴。即与该轴具有相同的伸缩系数。

四、轴测投影的分类

根据投射方向S相对于P的位置，轴测投影可分为两类：

正轴测投影——投射方向S垂直于投影面P时所得的轴测投影。

斜轴测投影 ——投射方向S倾斜于投影面P时所得的轴测投影。

这两类轴测投影根据伸缩系数不同又分为三种：

1.$p=q=r$；称为正（斜）等轴测投影，简称为正（斜）等测。

2.$p=q\neq r$或$p=r\neq q$或$q=r\neq p$；称为（正）斜二等轴测投影，简称正（斜）二测。

3.$p\neq q\neq r$；称正（斜）三测轴测投影，简称正（斜）三测。

从立体感强和作图方便出发，国家标准《机械制图》中推荐采用三种轴测图：正等测、正二测和斜二测。我们主要介绍正等测和斜二测两种。

一、轴间角和轴向伸缩系数

直角坐标系OX,OY,OZ与轴测投影面倾角相等，大约是35º16‘，它们投射到投影面上，其轴间角和轴向变形系数是相等的，根据几何证明，其轴间角为120º，即$\angle X_1O_1Y_1=\angle X_1O_1Z_1=\angle Z_1O_1Y_1=120^\circ$ 。轴向伸缩系数p=q=r=0.82。也就是物体上有一个单位，在画轴测图时画0.82个单位。这样给绘图带来很大的麻烦，为简化作图。我们将轴向伸缩系数简化为 1 ，这样画出来的图比实物大点，但不影响立体感，即不影响物体的形状。作图时，一般将O_1Z_1轴处于铅垂位置。O_1X_1、O_1Y_1分别与O_1Z_1成120º 即可。

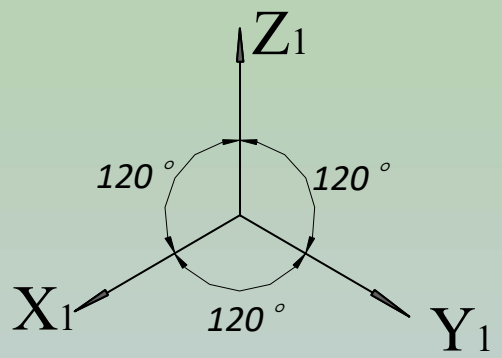
正等轴测图（简称正等测）

投影线方向 → 投影线与轴测投影面垂直

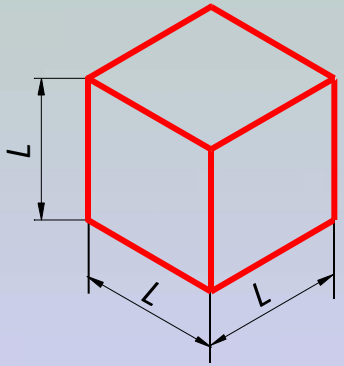
轴向伸缩系数 → $p_1=q_1=r_1=0.82$

简化轴向伸缩系数 → $p=q=r=1$

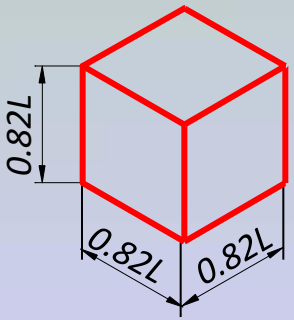
轴间角



边长为L的正方形的轴测图



按简化轴向伸缩系数画



按轴向伸缩系数画

二、正等测轴测图的画法

(一)平面立体正等轴测图的画法

1、坐标法

2、切割法

3、叠加法

(二)圆的正等轴测图的画法

1、平行弦法

2、菱形法（四心圆弧法）

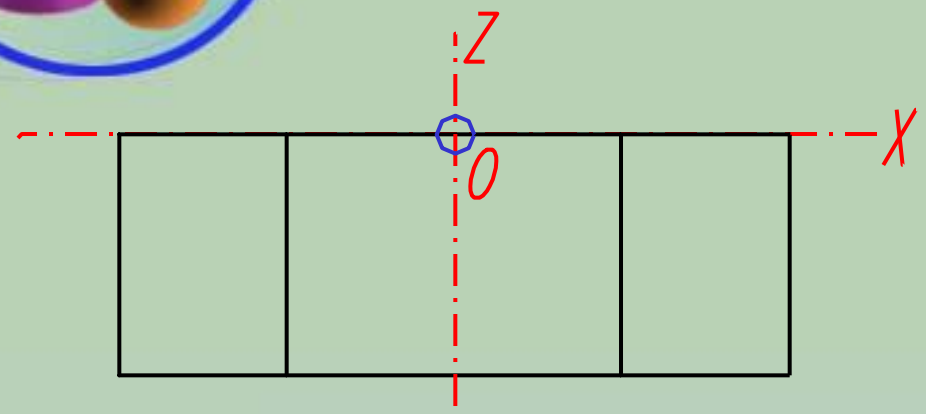
3、六点法

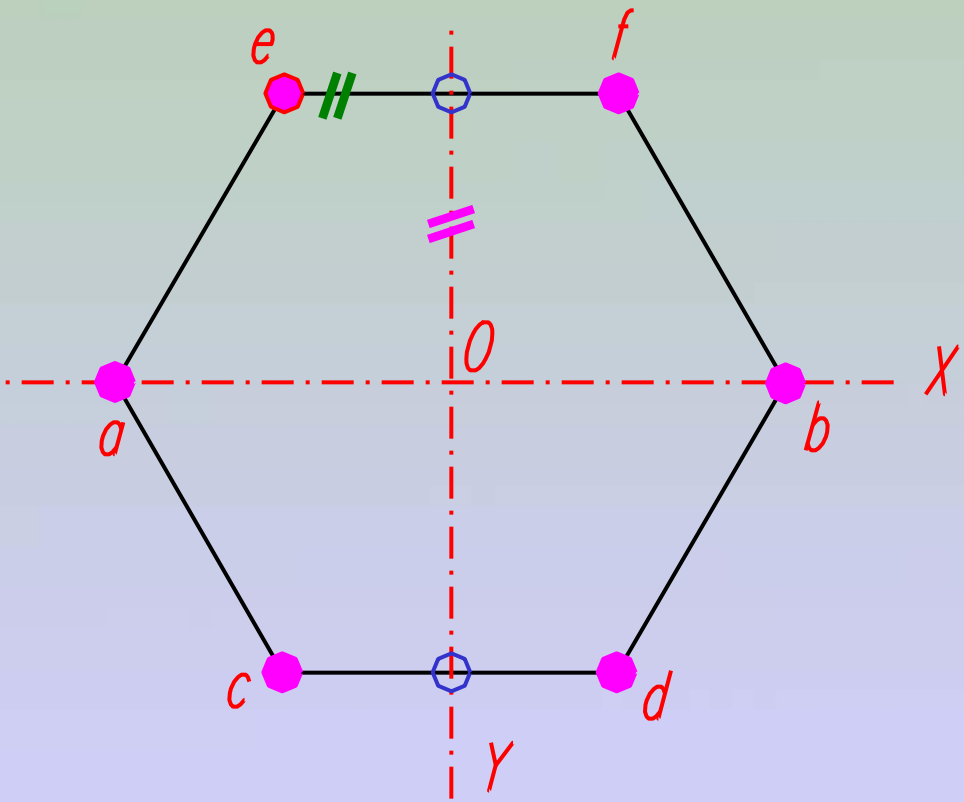
(三)曲面立体正等轴测图的画法

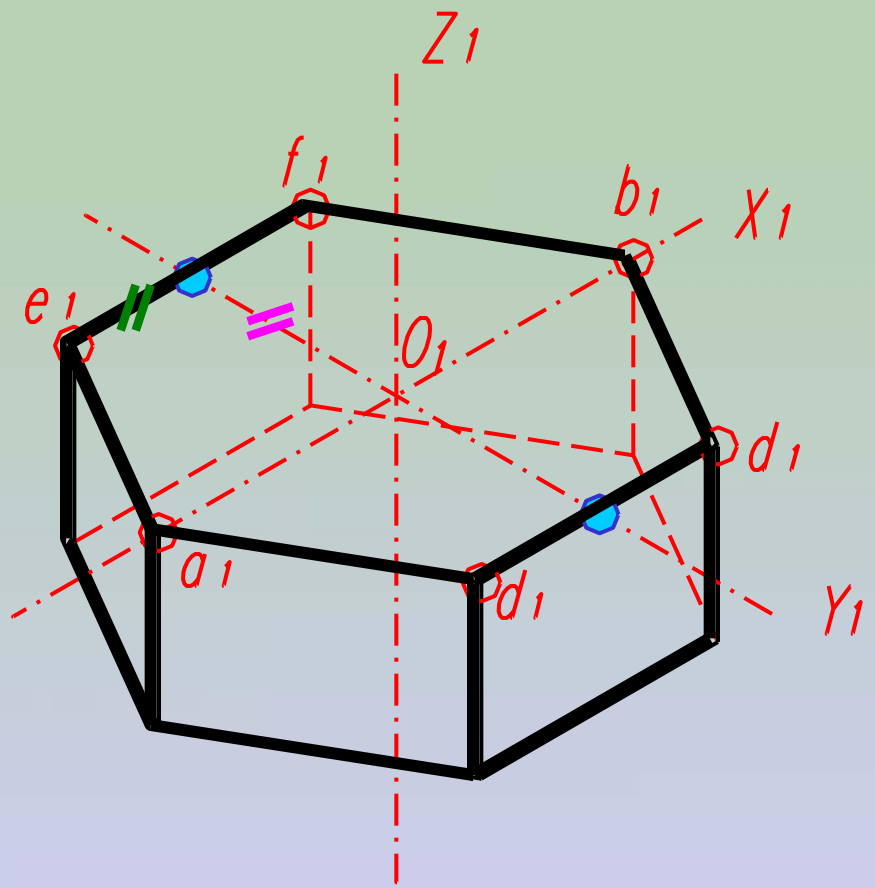
1、圆柱的画法　（1）竖直圆柱的画法（2）不同方向的圆柱

2、圆角的画法

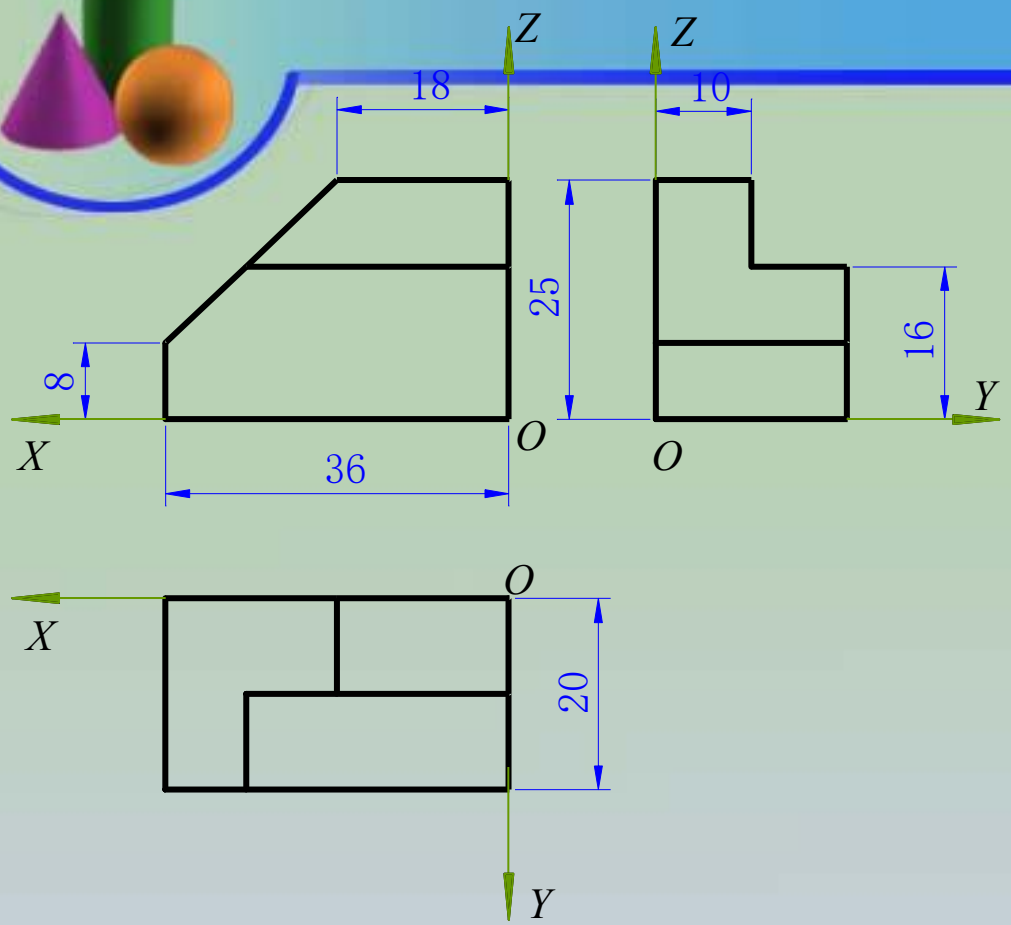
3、组合体正等测的画法

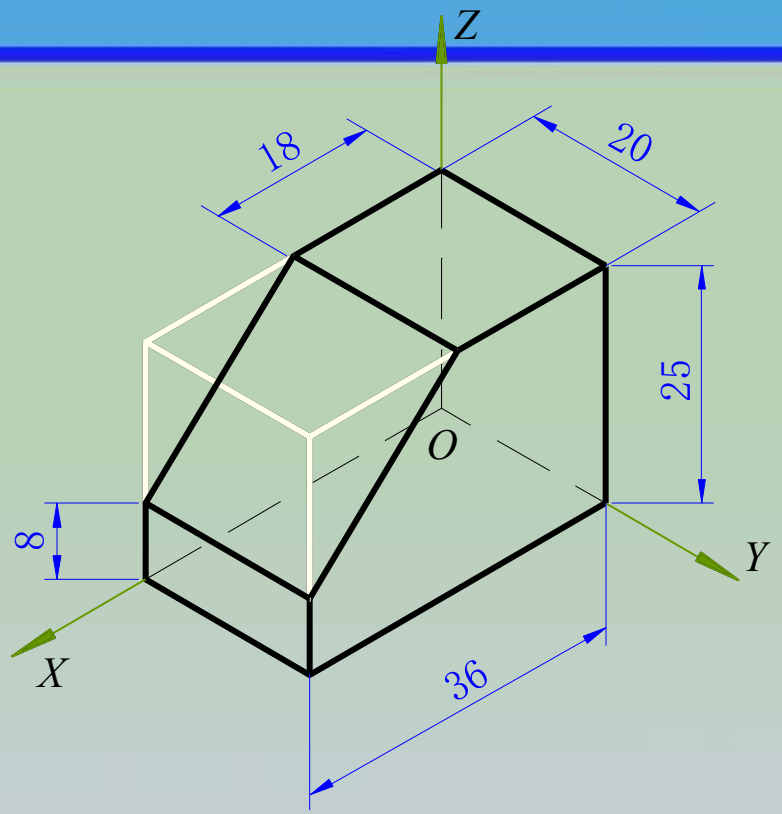






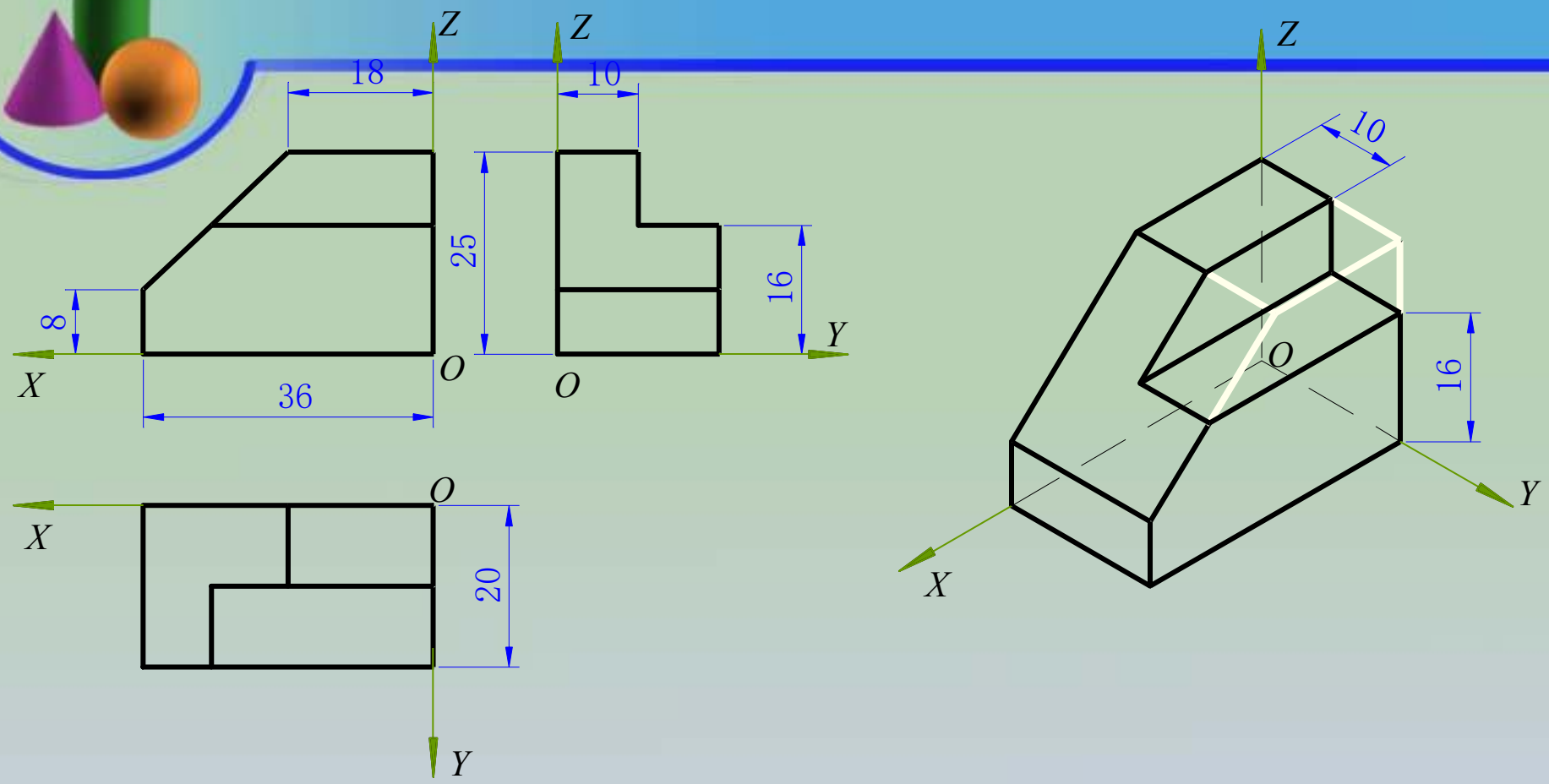
坐标法



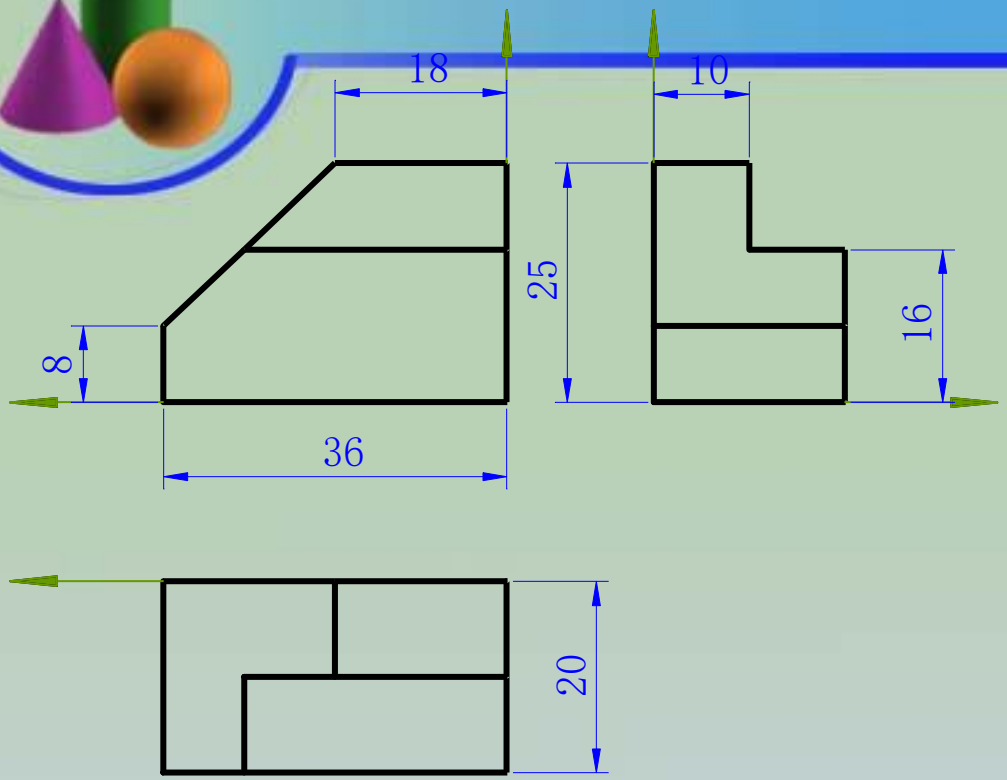


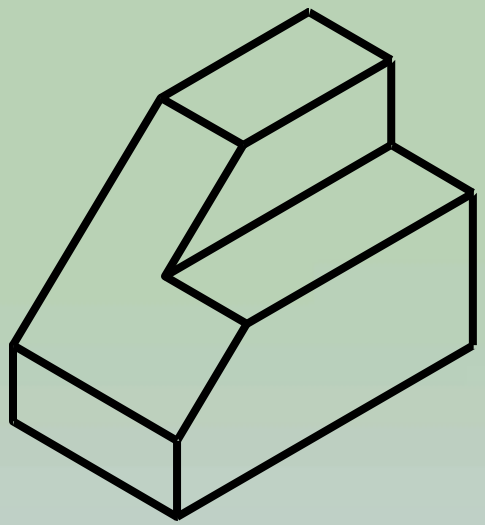
步骤一

切割法



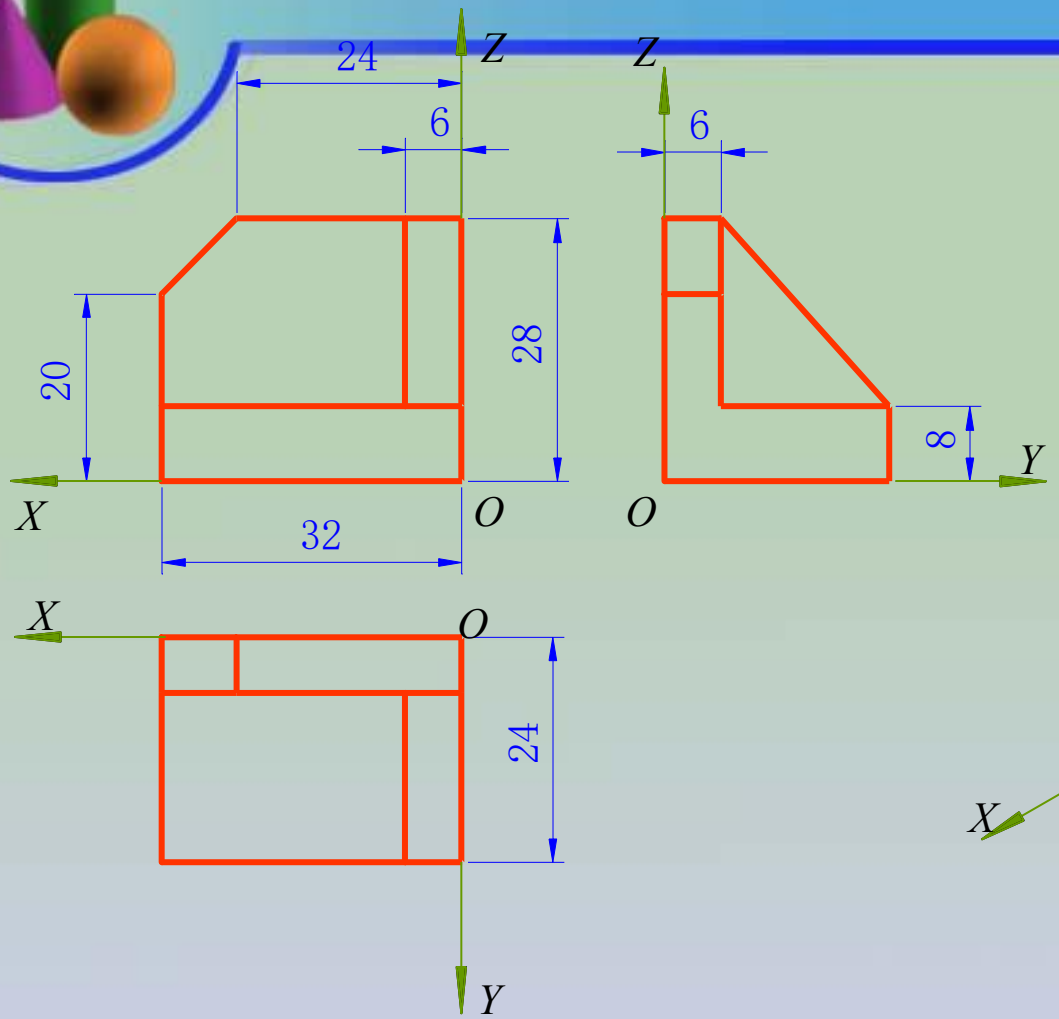
步骤二

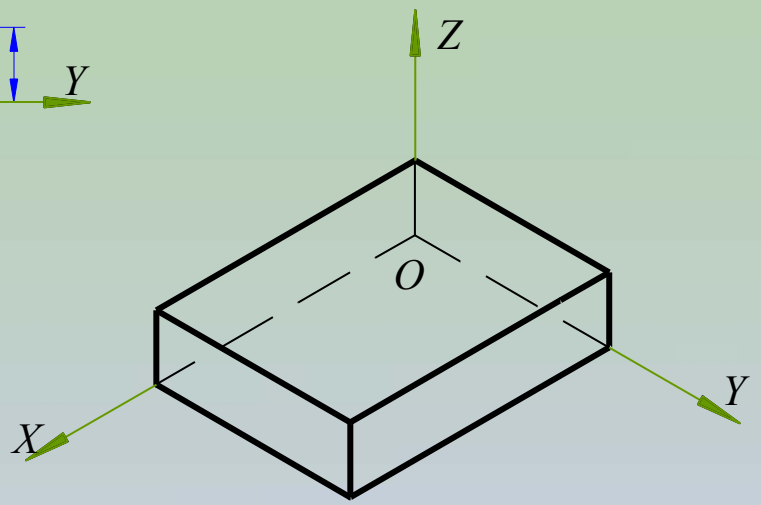




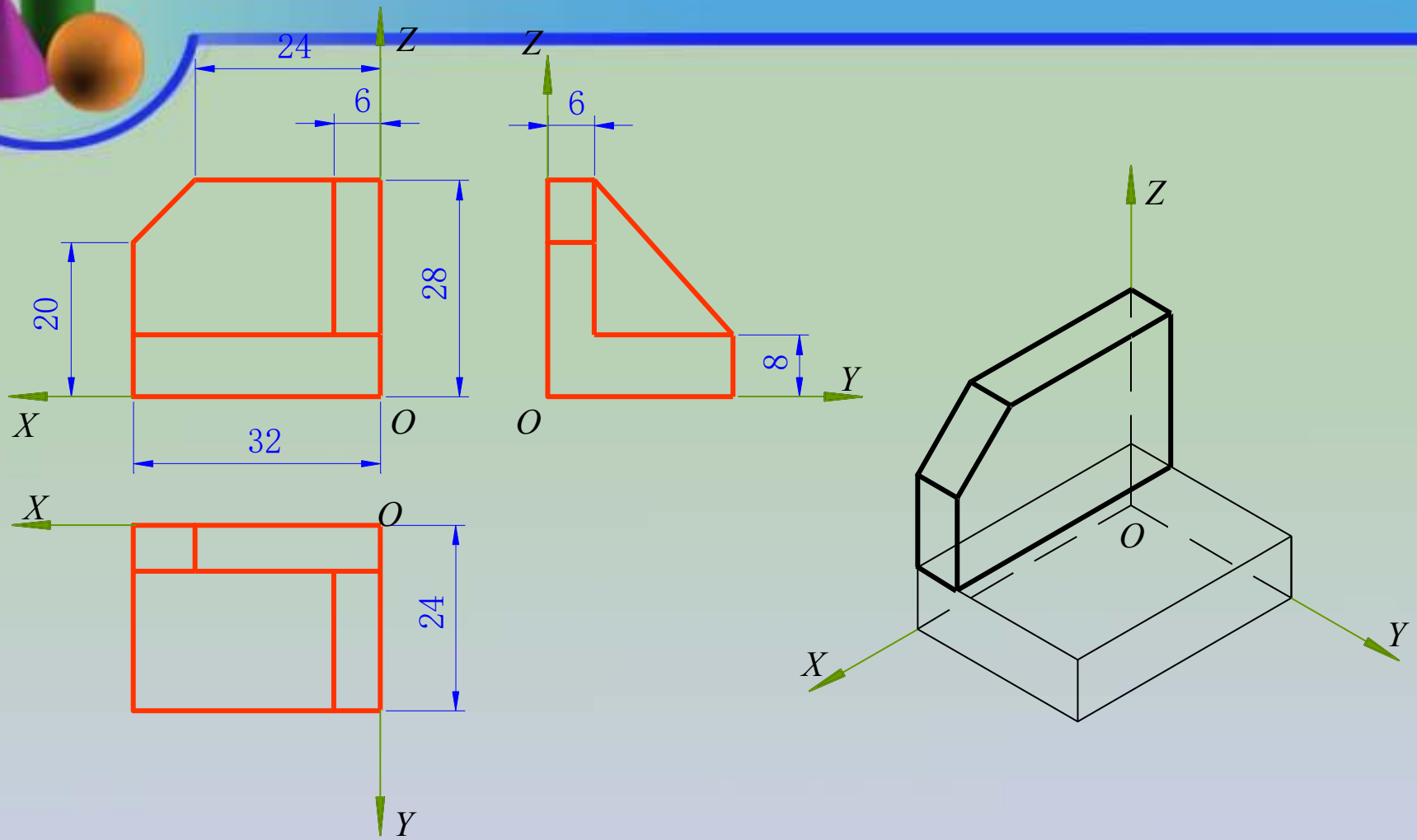
完成

叠加法

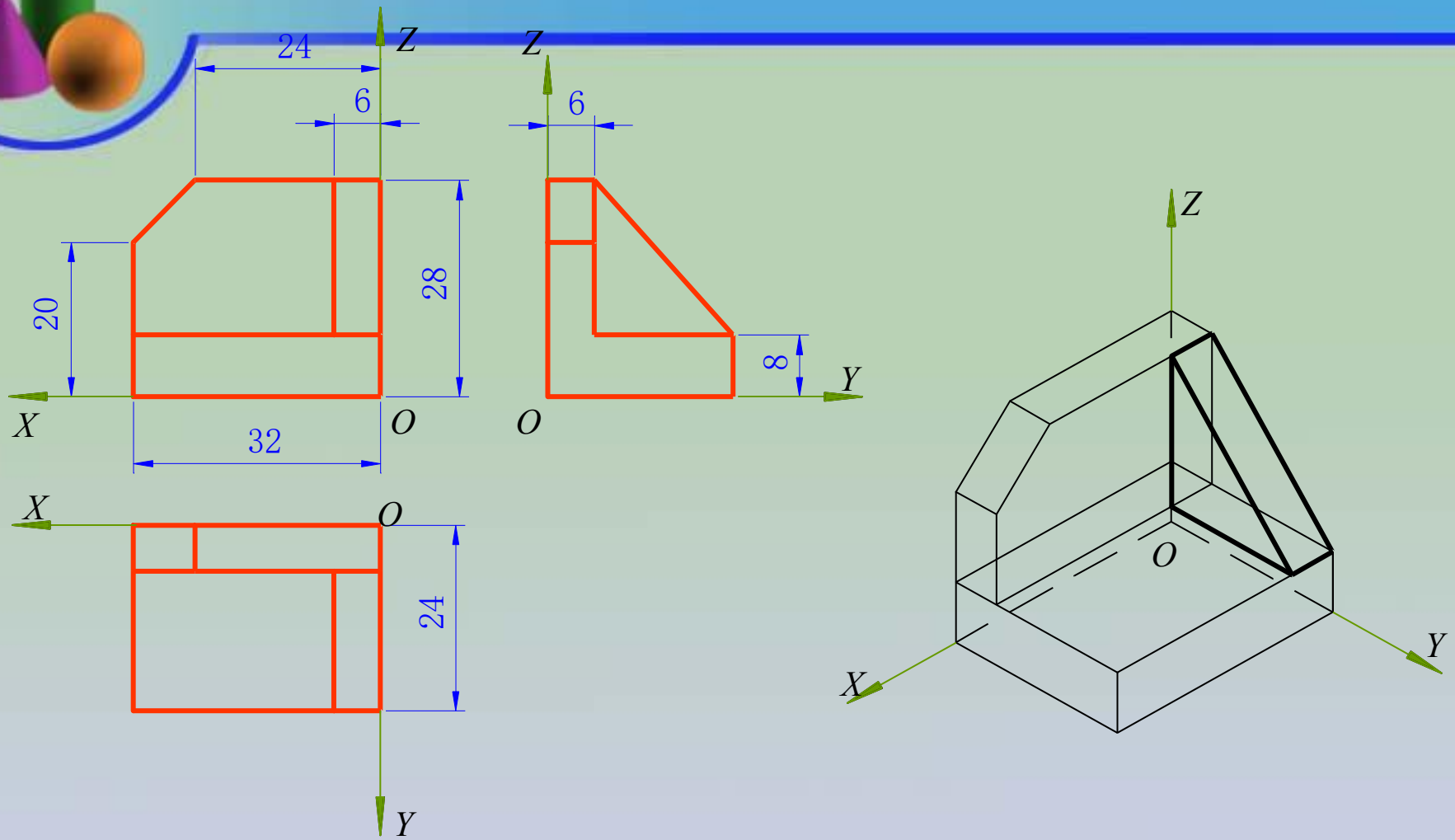




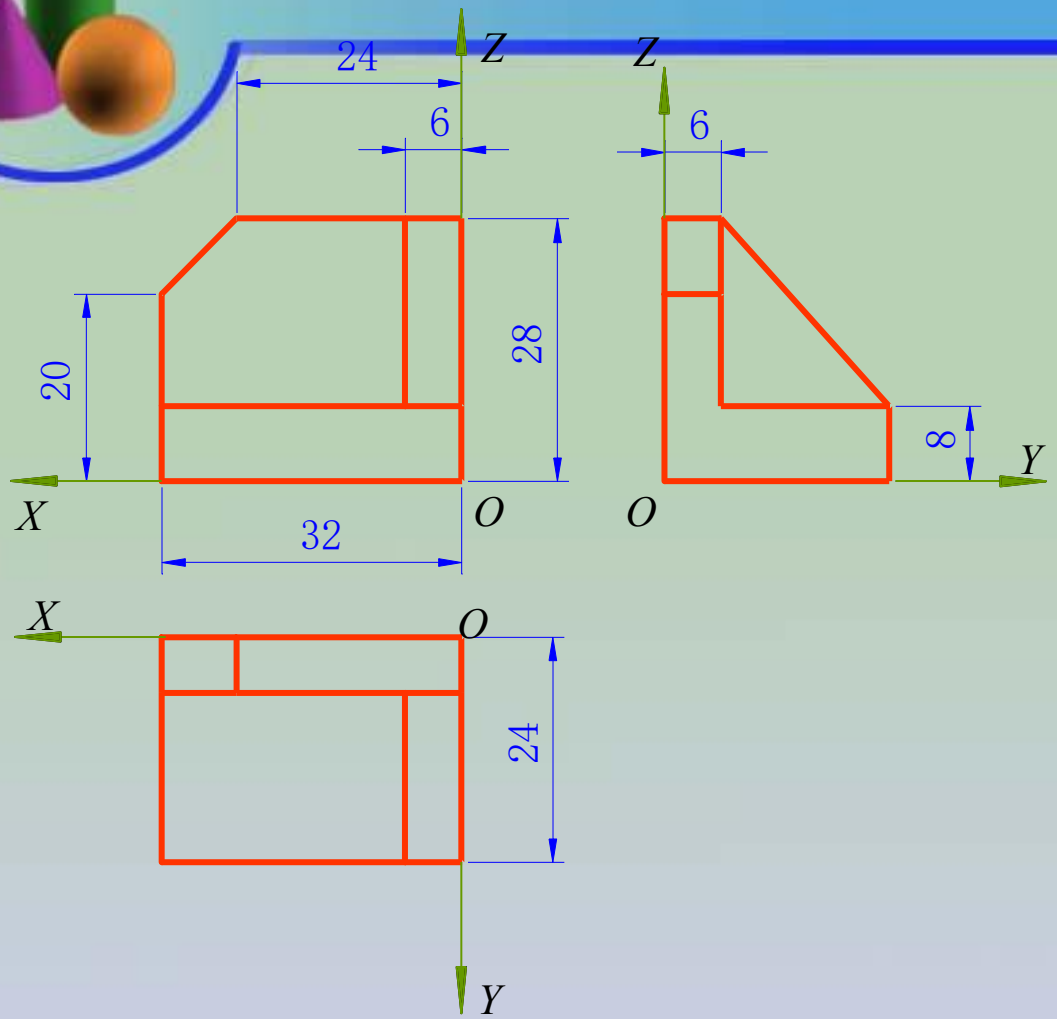
步骤一

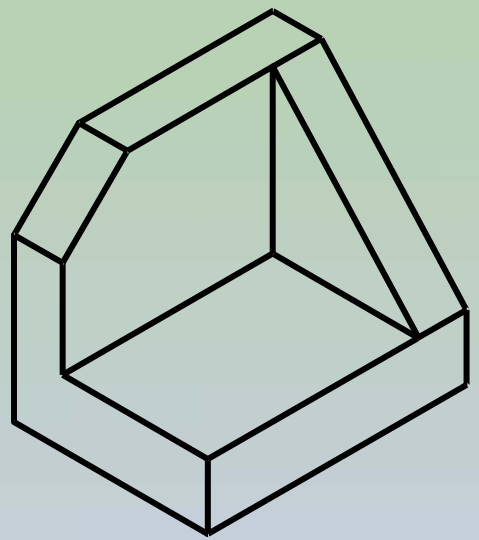


步骤二



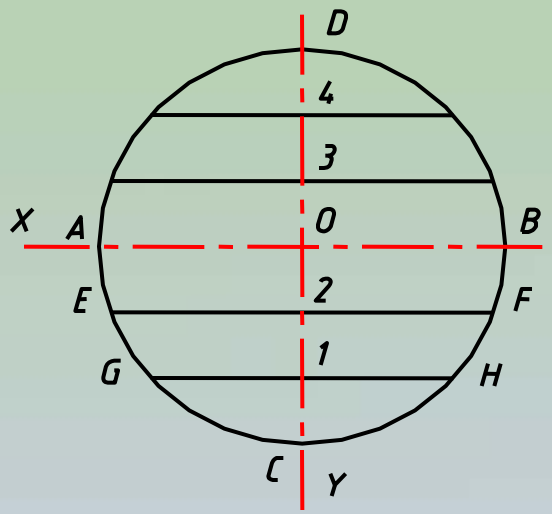
步骤三

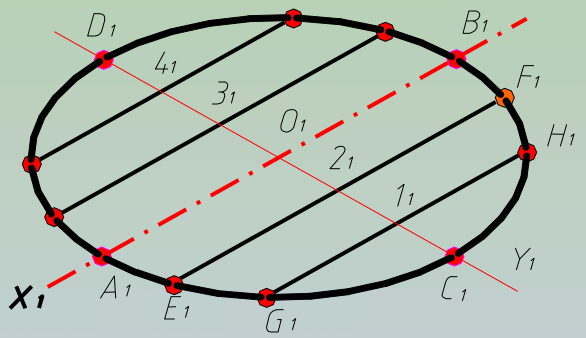




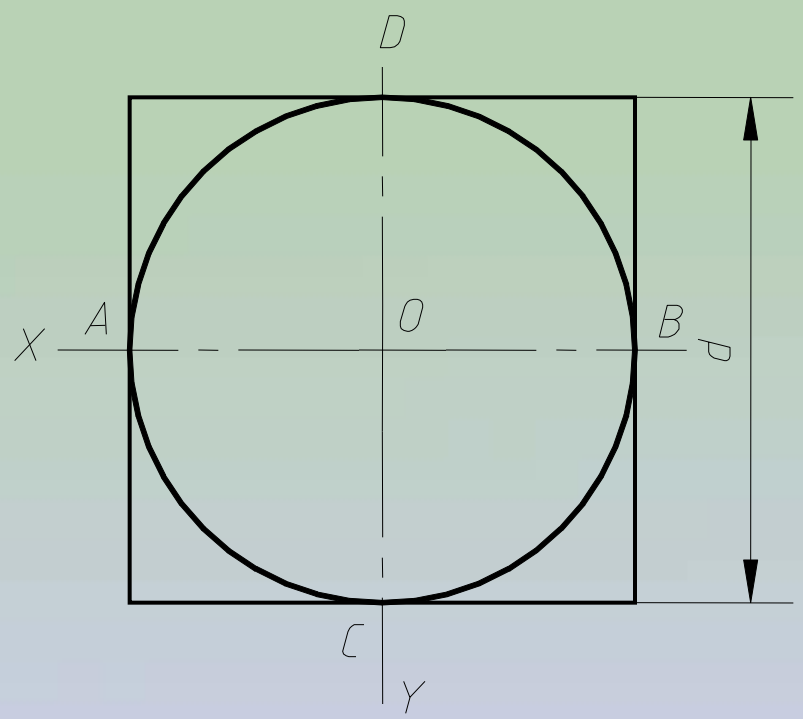
完成

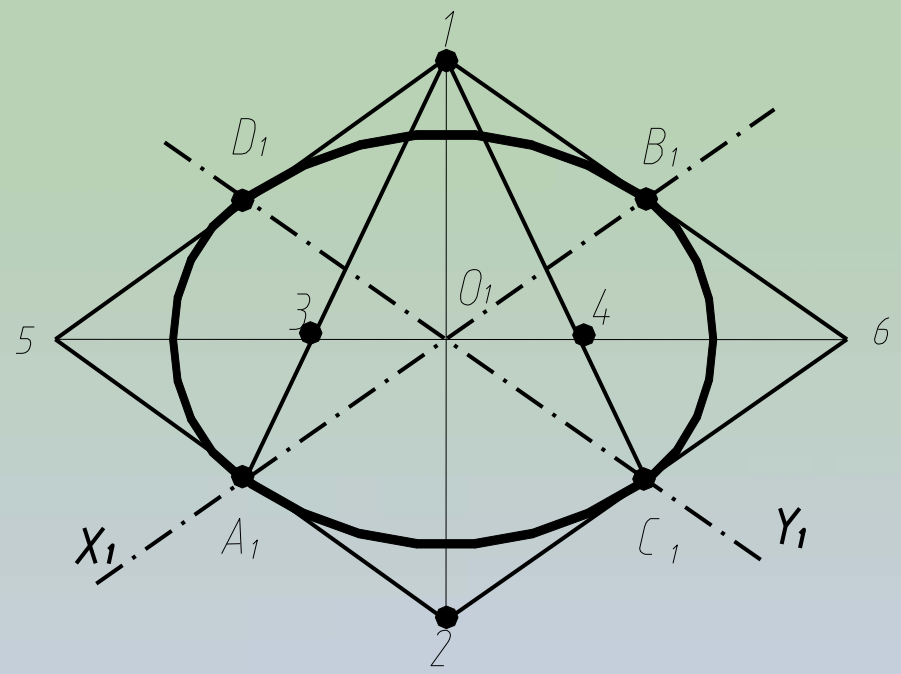
(二)圆的正等轴测图的画法



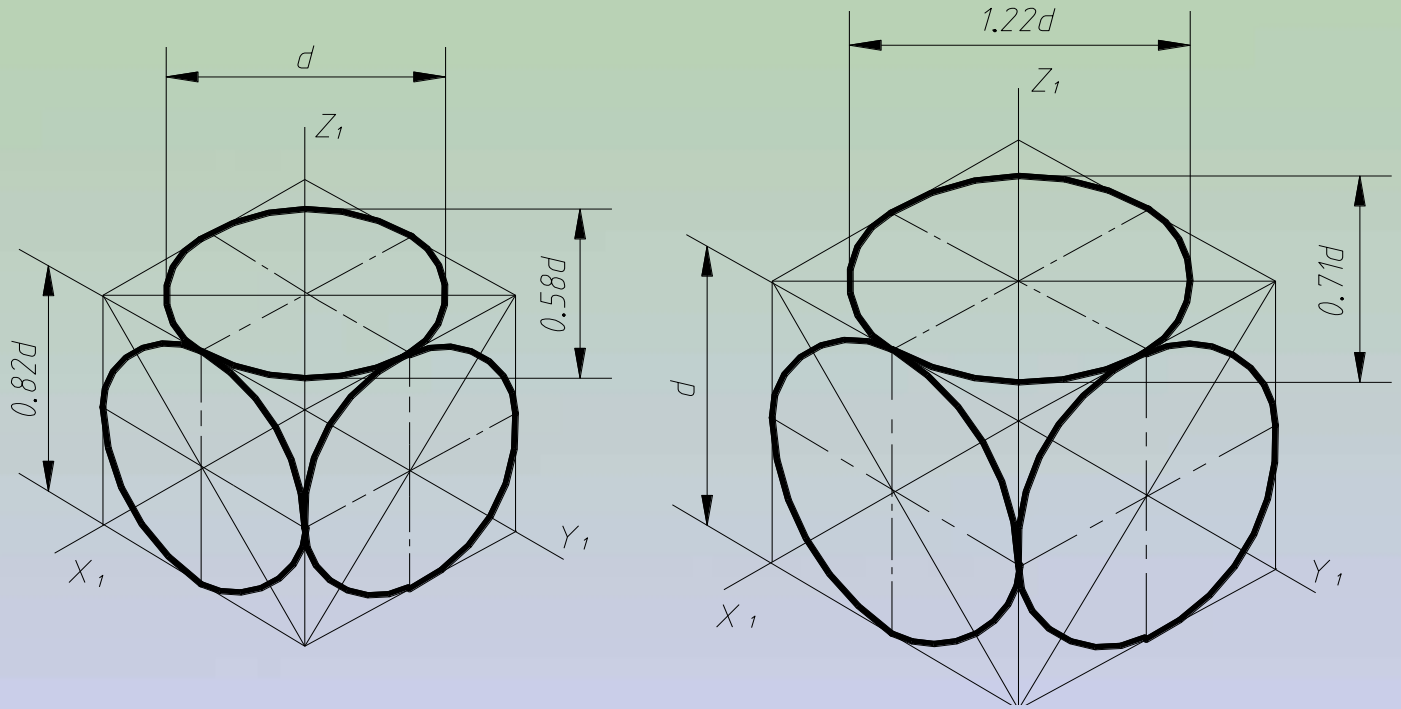


平行弦法

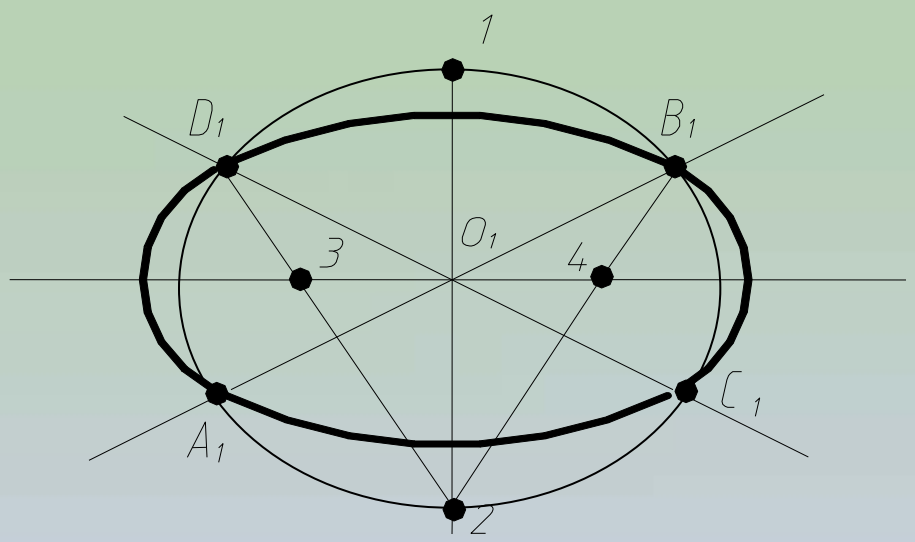


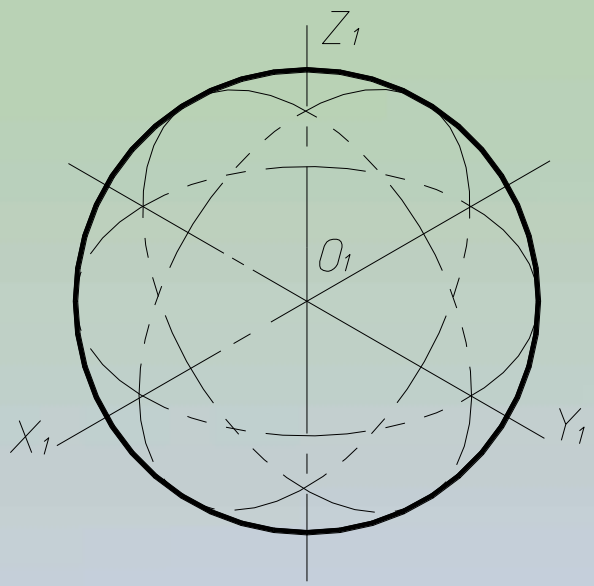


正等测椭圆的近似画法—菱形法（四心圆弧法）



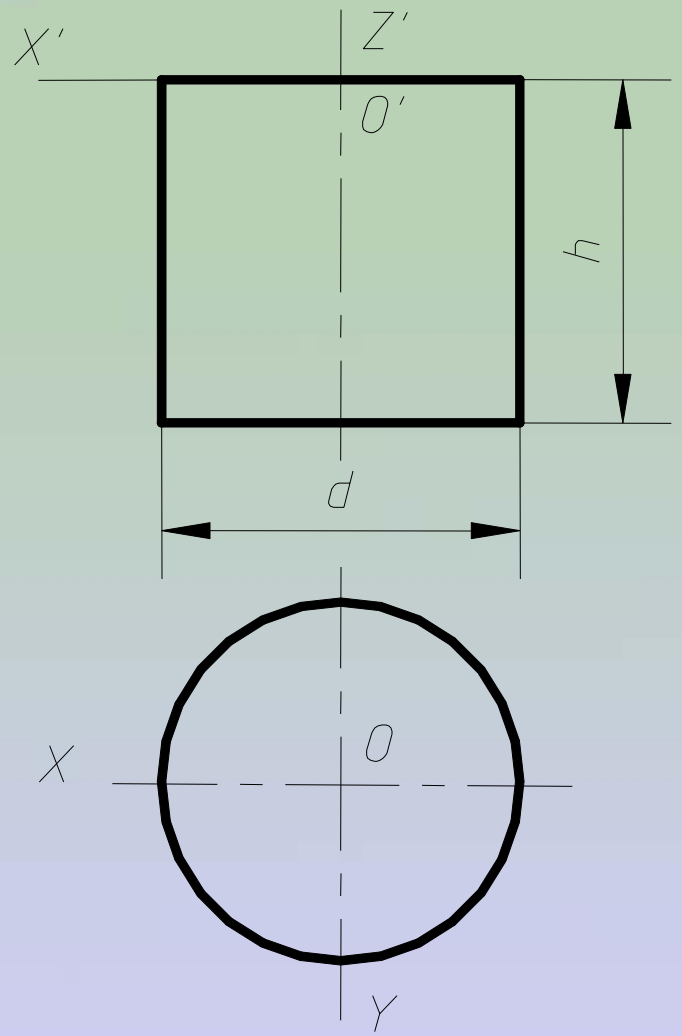
平行于坐标平面的圆的正等测

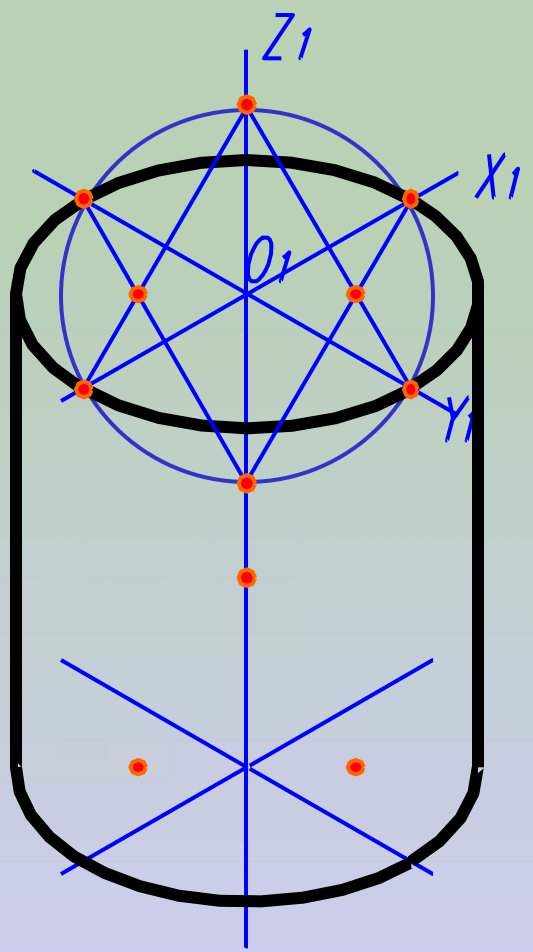


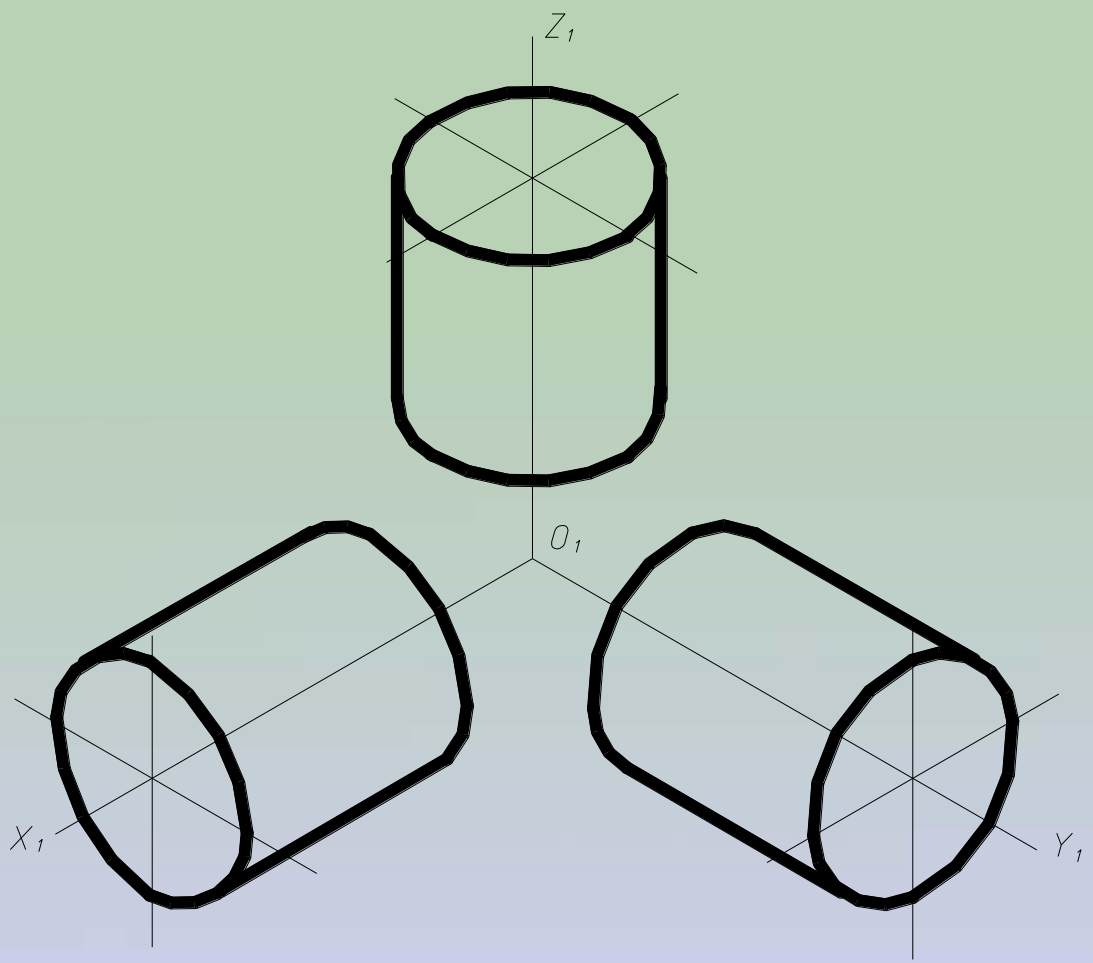


正等测椭圆的近似画法—六点法

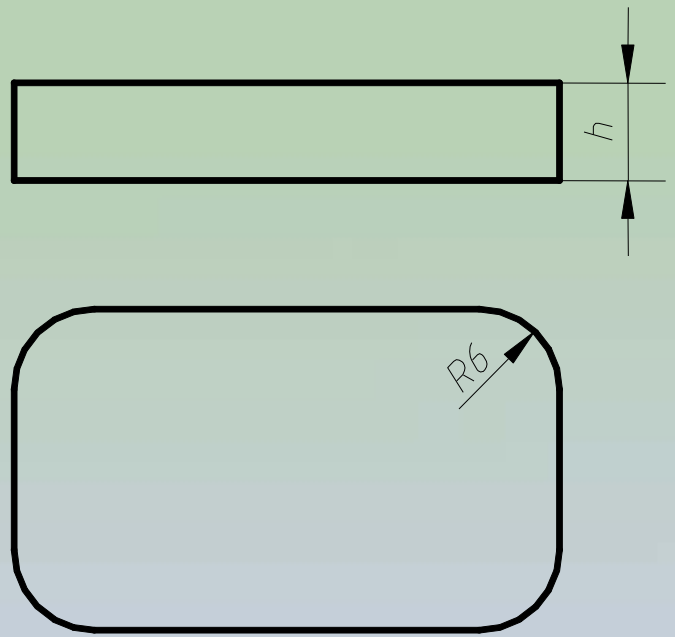
(三)曲面立体正等轴测图的画法

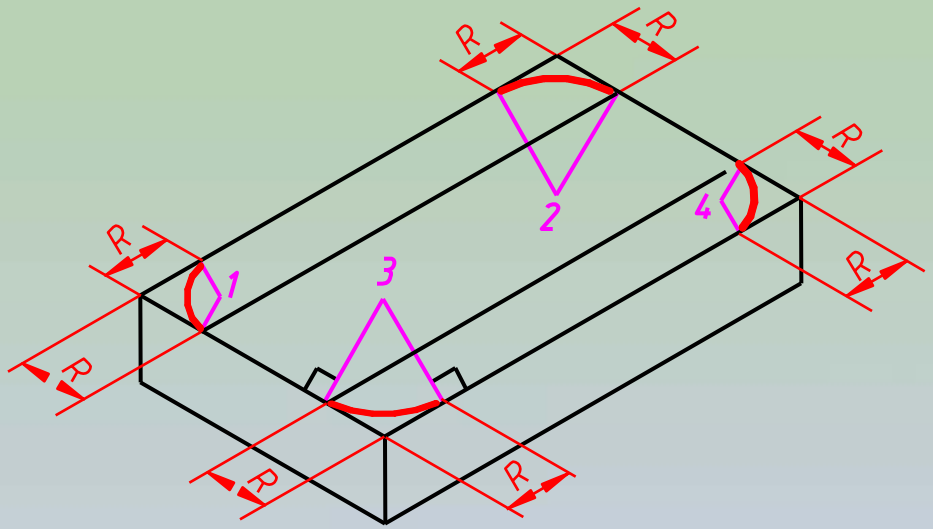




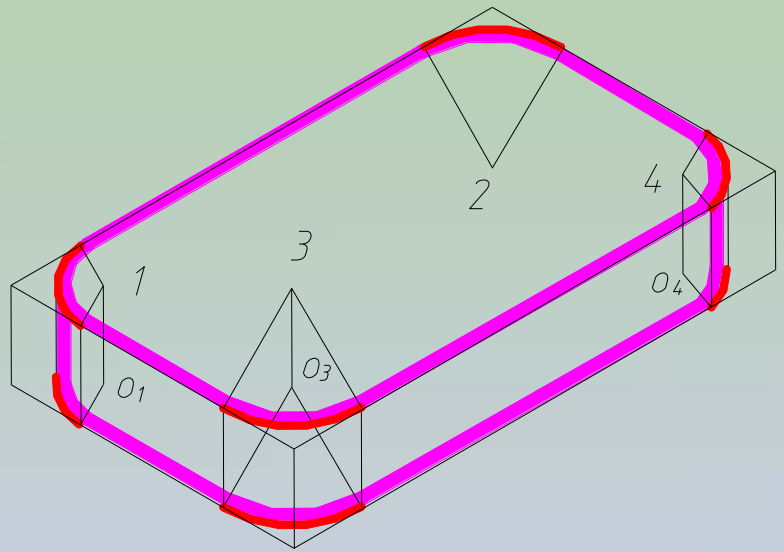


三个方向圆柱的正等测



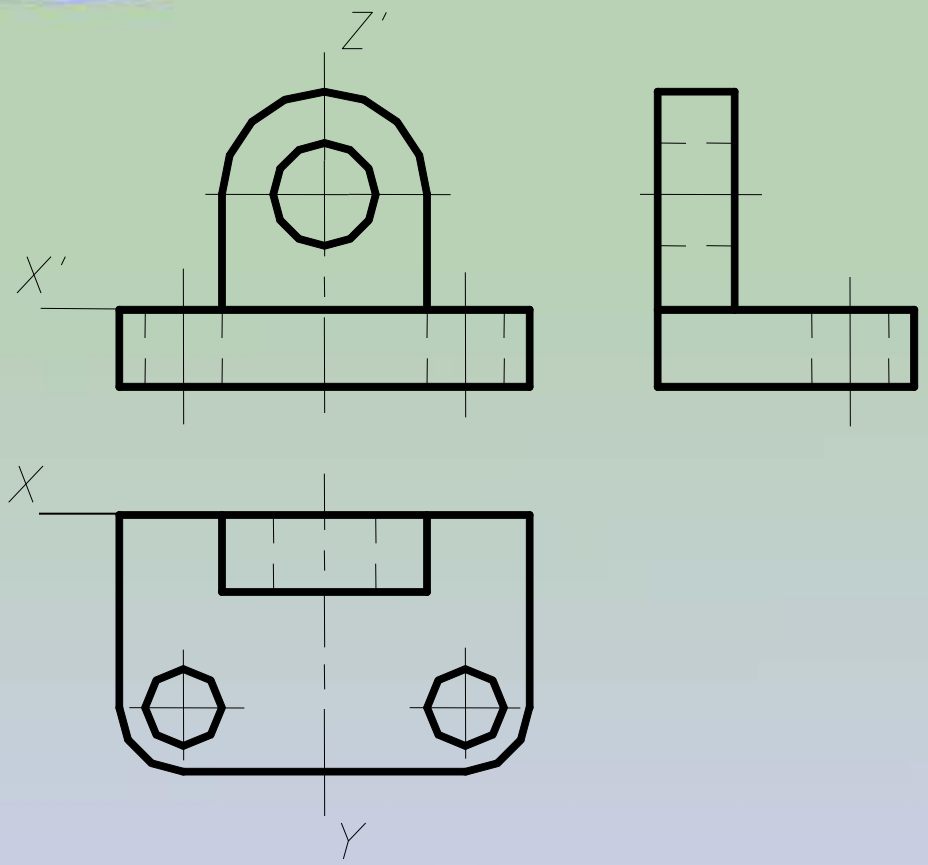


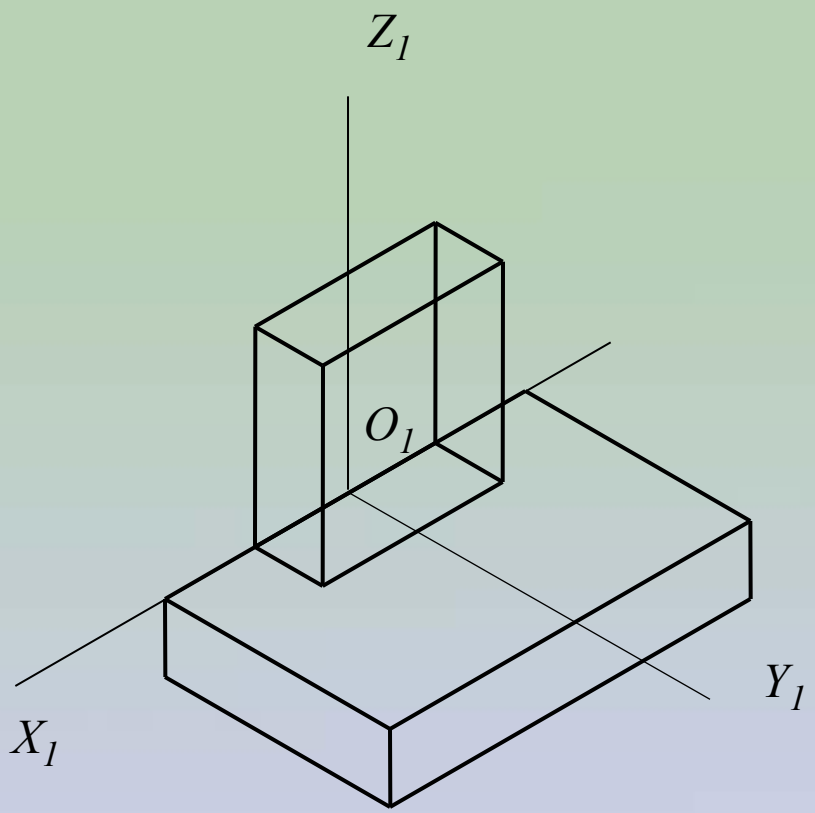
圆角正等测的画法



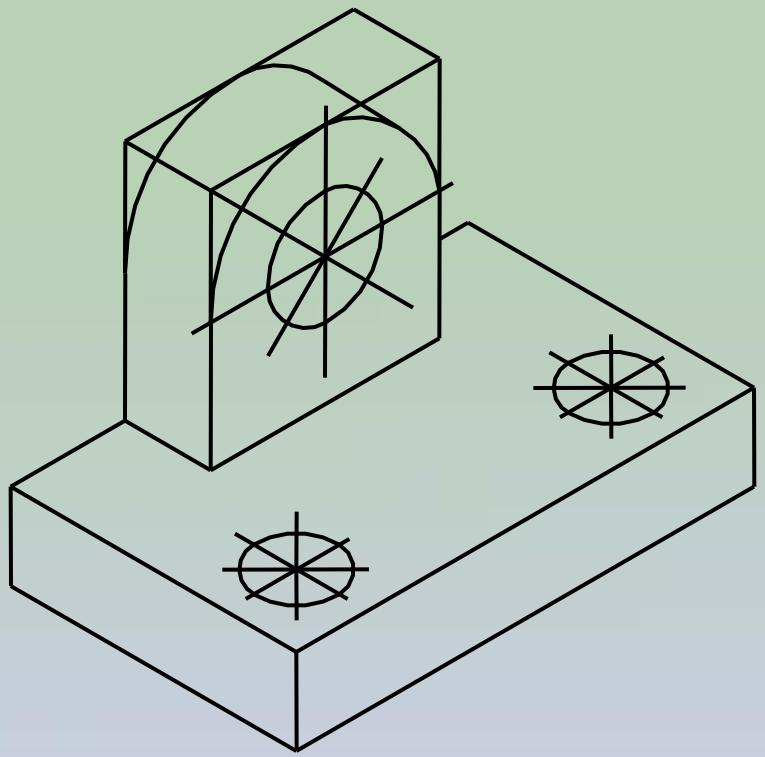
圆角正等测的画法

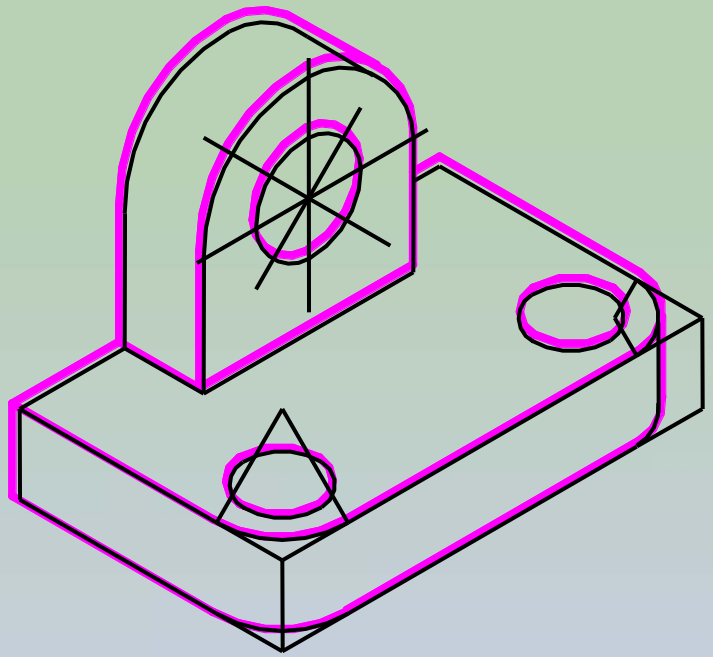
第二节　正等轴测图





组合体正等测的画法





组合体正等测的画法

第三节　斜二等轴测图

一、轴间角和轴向伸缩系数

斜二测图是指投射方向与轴测投影面倾斜。一个坐标面与轴测投影面平行。此时，它们的轴间角为$\angle X_1Y_1Z_1 = 90^o$，$\angle X_1Y_1O_1 = \angle Z_1O_1Y_1 = 135^o$。轴向伸缩系数$p = r = 1$;$q = ½$.

由此可以看出，当轴测投影面与XOZ 平行时,物体上所有平行于坐标面XOZ的平面均反映实形。所以，当物体只有一个坐标面有圆时，画斜二测图最为方便，如果两个或三个，坐标面都有圆时，即最好画正等测图。

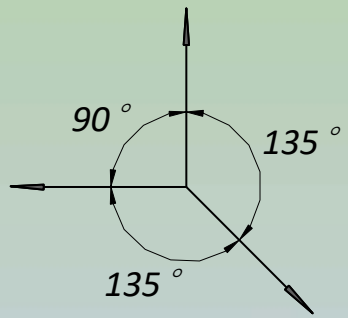
斜二轴测图（简称斜二测）

投影线方向 → 投影线与轴测投影面倾斜

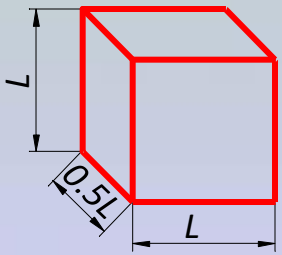
轴向伸缩系数 → p=r=1 q=0.5

简化轴向伸缩系数 → 无

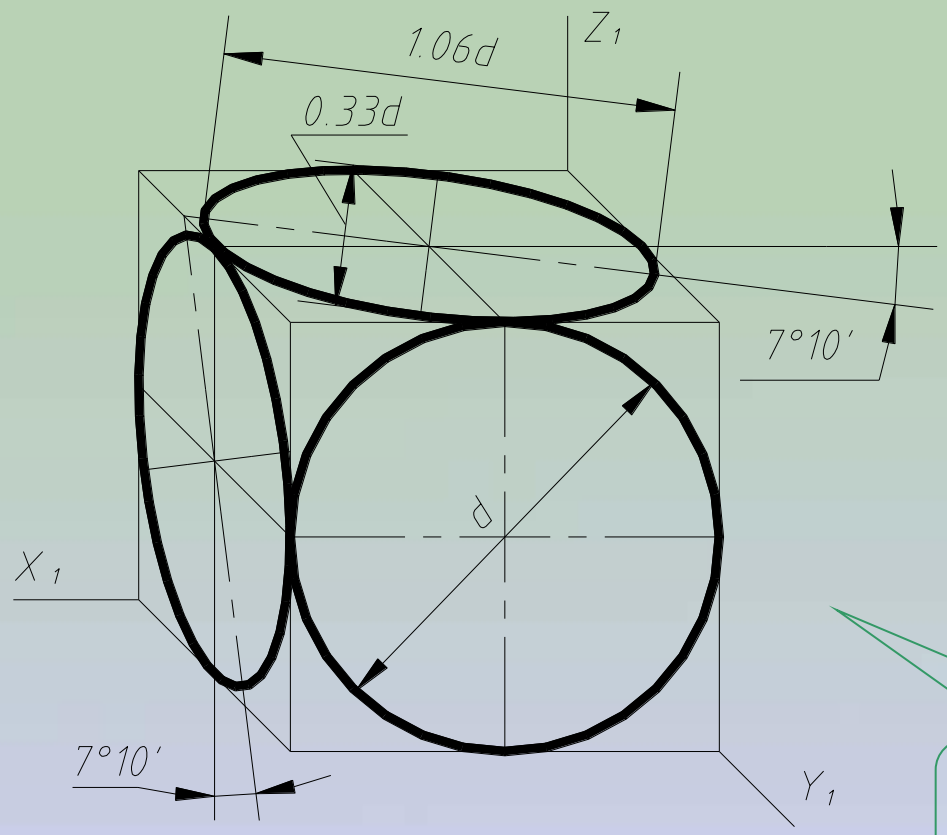
轴间角



边长为L的正方形的轴测图



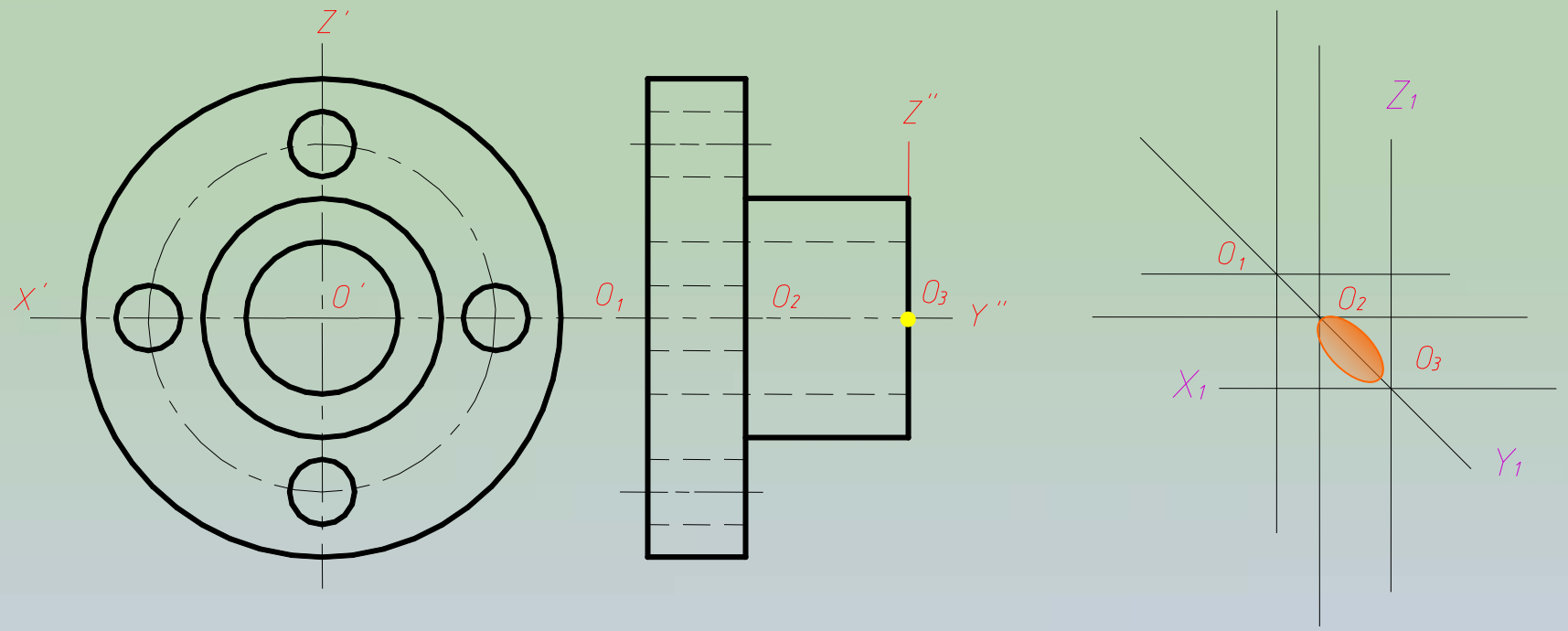
二、圆的斜二测画法



根据斜二侧的投影特点，物体上平行于XOZ坐标面的圆的轴测投影仍为圆，且大小不变。于XOY、YOZ坐标面平行的圆的斜二测均为椭圆。

斜二测椭圆长短轴方向及大小

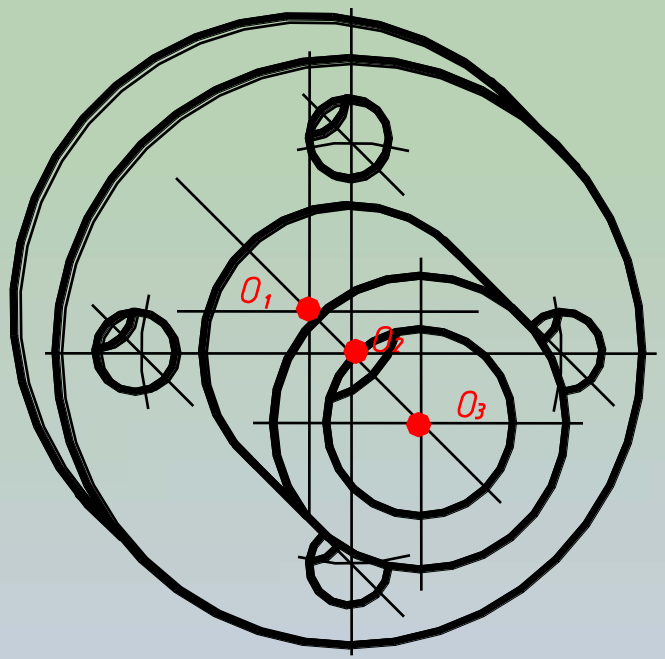
二、曲面立体的斜二测画法



分析：物体的正面的圆，在斜二测中都能反映实形。

在正投影图上选定坐标轴，将具有大小不等的端面选为正面，即使其平行于XOY坐标面。

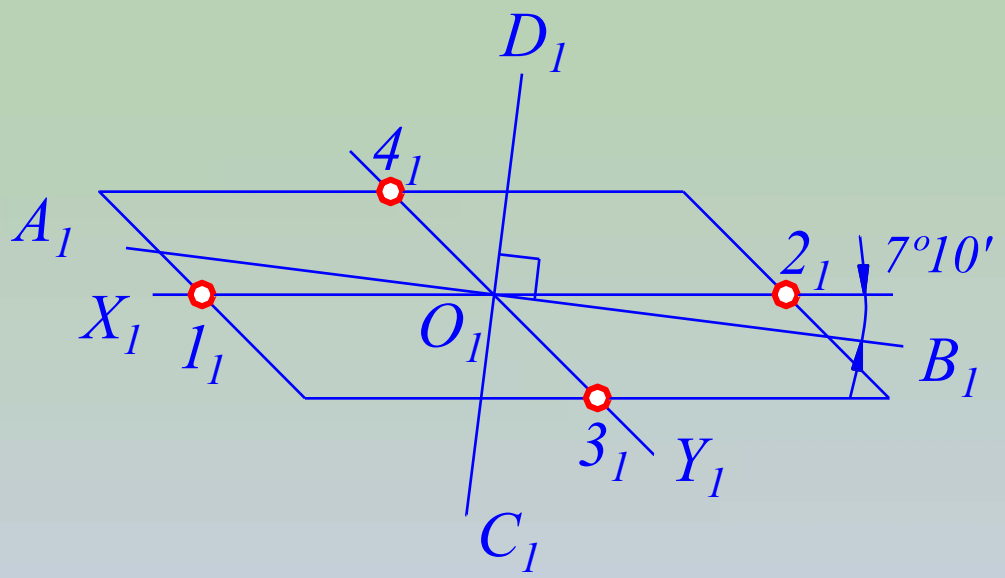
画斜二测的轴测轴，根据坐标分别定出每个端面的圆心位置



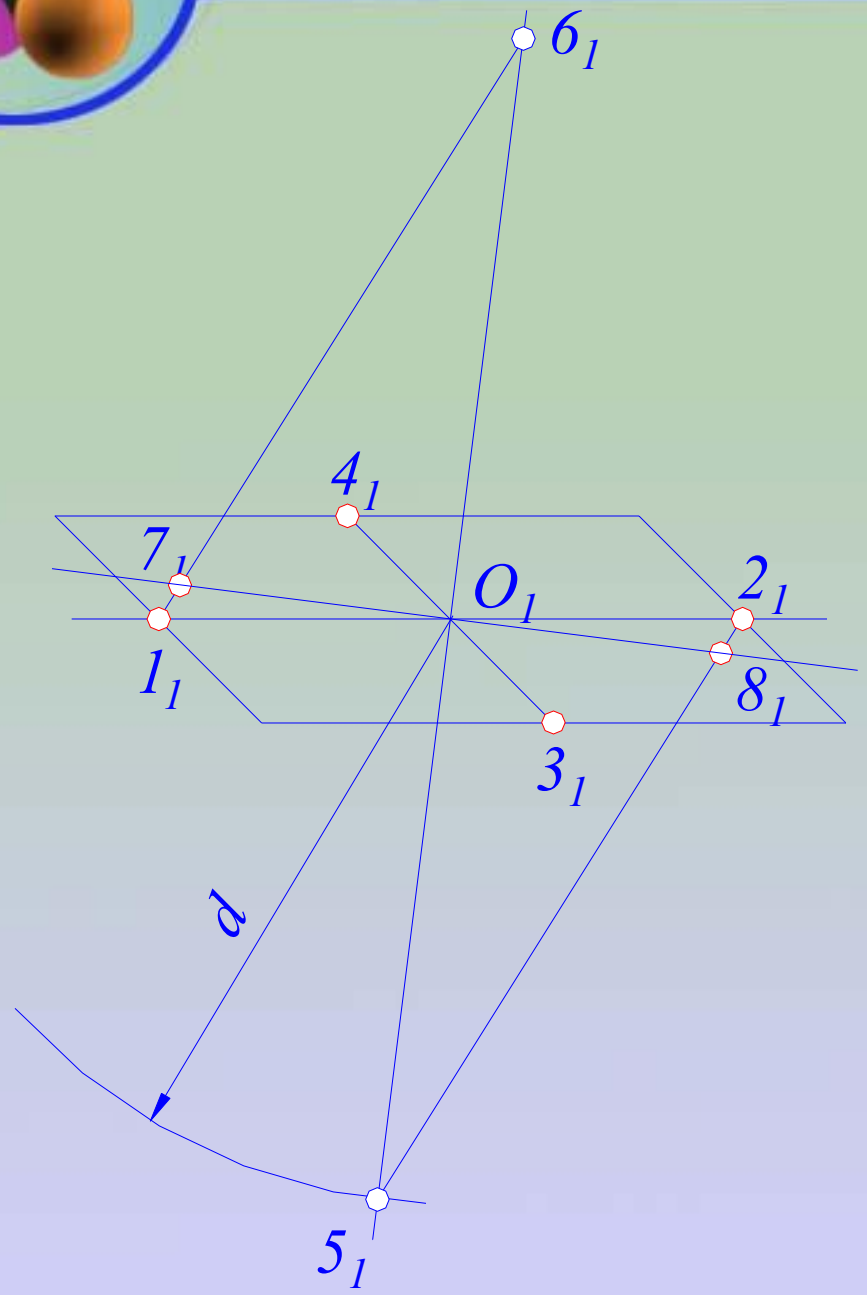
按圆心位置，依次画出圆柱及各圆孔。

擦去多余线条，加深后完成全图。

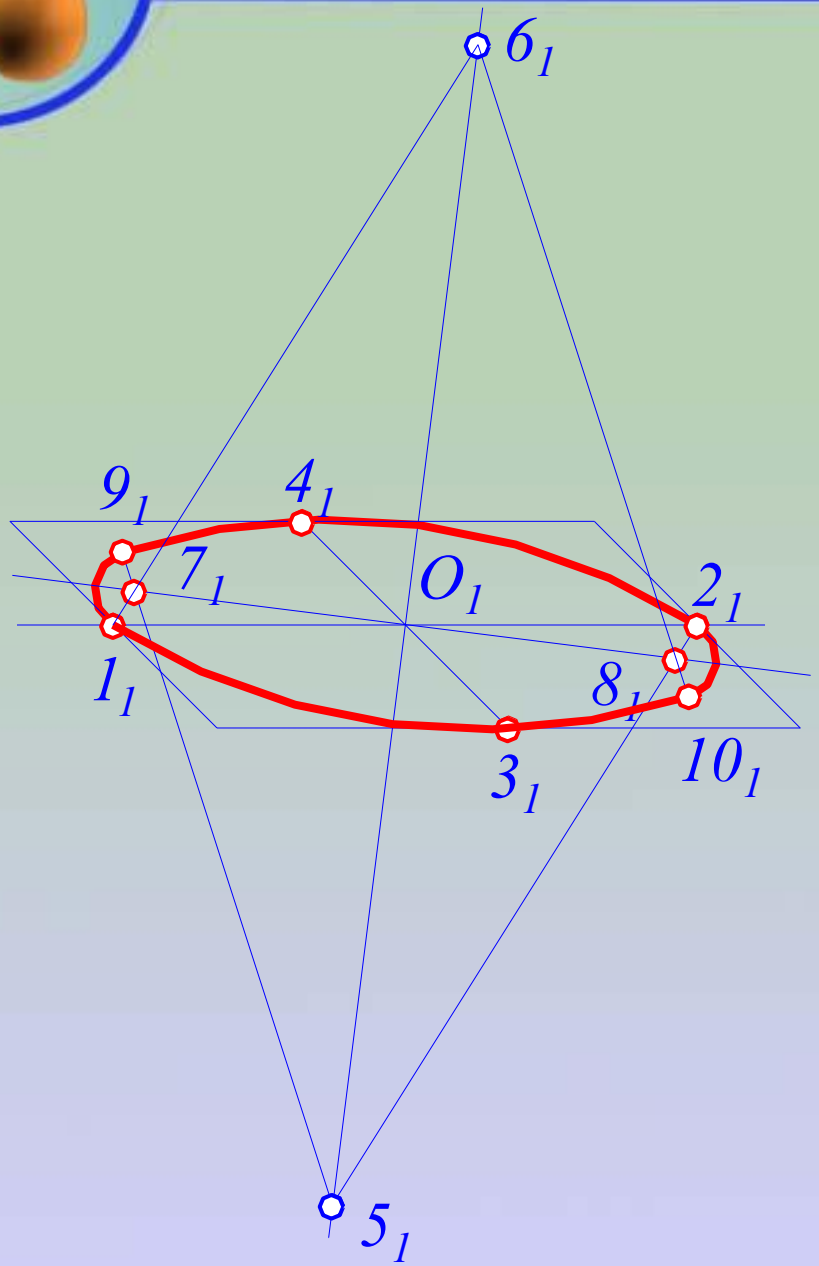
斜二测近似椭圆的作法



以圆心O为坐标圆点。作轴测轴O_1X_1、O_1Y_1以及四边平行于坐标轴的圆的外切正方形的斜二测，四边的中点为1_1、2_1、3_1、4_1。再作A_1B_1与O_1X_1轴成$7^o\ 10'$，即为长轴方向；作$_1D_1 \perp A_1B_1$，即为短轴方向。



在短轴C_1D_1的延长线上取$O_15_1=O_16_1=d$（圆的直径）分别连接点5_1与2_1、6_1与1_1，连线5_12_1、$6_1 1_1$与长轴相交于点8_1、7_1，点5_1、6_1、7_1、8_1，即为圆弧的圆点。



以点5_1、6_1为圆心，5_12_1、6_11_1为半径，画圆弧9_12_1、圆弧10_11_1、与圆心连线5_17_1、6_18_1相交于9_1、10_1；以点7_1、8_1为圆心7_11_1、8_12_1为半径，作圆弧1_19_1、圆弧2_110_1。由此连成近似椭圆。切点为1_1、9_1、2_1、10_1。

本章结束